

EJERCICIO OCTOBER FEST 2019

Ejercicio 1

Se acerca la fiesta de Oktober fest y un bar tiene que decidir cuántos litros de cerveza (Q) comprar para la fiesta de la noche sin saber el número de personas que asistirán. Se sabe que cada persona toma aproximadamente un litro de cerveza y se anticipó que el litro de cerveza se venderá a un precio p por litro. Se estima que el número de personas $n \in \mathbb{R}_+$ sigue una distribución de probabilidades uniforme en $[0, \bar{n}]$ (es decir aproximamos el número de personas con una variable n en los reales). El costo de cada litro es $c \in (0, p)$ y supongamos que litro que no se vende se tira.

- (1.a) Plantee la función beneficio esperado de la empresa. Encuentre la Condición de primer orden y diga cuántos litros de cerveza comprará el bar. Luego explique el trade-off que enfrenta la empresa.
- (1.b) ¿Cómo varía la decisión de la empresa si aumenta el costo de la cerveza? ¿Y si aumenta el precio?
- (1.c) Suponga que $(p, c, \bar{n}) = (8, 4, 10)$, encuentre q^* y Π^* .

Respuesta Ejercicio 1

- (1.a) ¿cuántos litros de cerveza comprará el bar?

La solución es $Q^* = \frac{p-c}{p}\bar{n}$. La función de beneficio en equilibrio es $\Pi^* = \frac{(p-c)^2\bar{n}}{2p}$.

La función beneficio dada una demanda n es $\Pi(n) = pQI(n \geq Q) + pnI(n < Q) - cQ$, donde I es la función indicador (igual a 1 si el argumento es cierto).

Los beneficios esperados son: $E[\Pi] = pQPr(n \geq Q) + pE[n|n < Q]Pr(n < Q) - cQ$. Trabajando la expresión

$$E[n|n < Q]Pr(n < Q) = QF(Q) - \int_0^Q F(n)dn.$$

De esta forma los beneficios esperados son:

$$E[\Pi] = pQ - cQ - p \int_0^Q F(n)dn.$$

De las condiciones de primer orden respecto a Q tenemos $p - c - pF(Q) \leq 0$. Con igualdad tenemos la regla

$$\frac{p-c}{p} = F(Q^*).$$

- (1.b) ¿Cómo varía la decisión si aumenta el costo de la cerveza? ¿Y si aumenta el precio?

Luego la estática comparada es

$$\frac{\partial Q^*}{\partial c} = -\frac{\bar{n}}{p} < 0, \quad \frac{\partial Q^*}{\partial p} = \frac{c\bar{n}}{p^2} > 0.$$

Los beneficios (usando el teorema de la envolvente) tiene

$$\frac{\partial \Pi^*}{\partial c} = -Q^* = \frac{p-c}{p}\bar{n} < 0, \quad \frac{\partial \Pi^*}{\partial p} = \frac{p-c}{p}\bar{n} - \frac{(p-c)^2}{2p^2}\bar{n} > 0.$$

- (1.c) $Q^* = \frac{p-c}{p}\bar{n}$. Los beneficios son $\Pi^* = \frac{(p-c)^2\bar{n}}{2p}$. Suponga que $(p, c, \bar{n}) = (8, 4, 10)$, encuentre q^* y Π^* .

$Q^* = \frac{p-c}{p}\bar{n} = 5$. Los beneficios son $\Pi^* = \frac{(p-c)^2\bar{n}}{2p} = 10$.